Chapitres 4 et 5

Intégration sur un intervalle quelconque et intégrales à paramètre

Haddad Lotfi

13/04/2026

L'objet de ce chapitre est d'étendre la notion d'intégrale au cas des fonctions continues par morceaux sur un intervalle I qui n'est pas un segment i.e. du type : $]a, b]$, $[a, b[$, $]-\infty, b]$, $[a, +\infty[$, $]c, d[$ avec $-\infty < a < b < +\infty$ et $-\infty < c < d < +\infty$.

Nous allons étudier deux notions différentes. Dans la première section nous examinerons les *intégrales impropres*, dans les sections suivantes les *fonctions intégrables* ; cette seconde notion est le coeur de ce chapitre.

1 Intégrales impropres

1.1 Intégrales impropres sur un intervalle semi-ouvert

Dans cette section l'intervalle $[a, b[$ est tel que $b \leq +\infty$, *mutatis mutandis* avec l'intervalle $]a, b]$ auquel s'étendent toutes les définitions et les résultats.

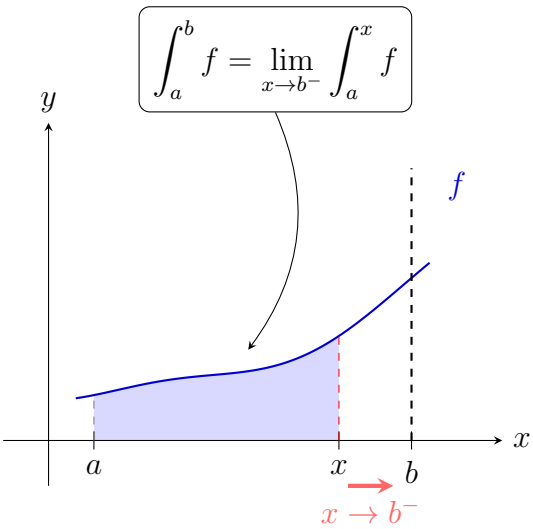
Définition 1.1 (intégrale impropre convergente)**.** *Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, b[$ à valeurs complexes. On dit que l'**intégrale impropre** $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ **converge** lorsque la fonction $F_a : [a, b[\to \mathbb{C}$ définie par :*

$$F_a(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

possède une limite en b. S'il en est ainsi, cette limite est notée :

$$\int_a^b f(t)\,dt.$$

*Dans le cas contraire on dit que l'intégrale impropre $\displaystyle\int_a^b f(t)\,dt$ **diverge**.*



Proposition 1.1 (cohérence de la notation pour $b < +\infty$)**.** *Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, b[$ à valeurs complexes avec $b < +\infty$. Si f possède une limite à gauche en b elle se prolonge en une fonction $\tilde{f}$ continue par morceaux sur le segment $[a, b]$. L'intégrale $\int_a^b f(t)\,dt$ est alors convergente et $\int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b \tilde{f}(t)\,dt$.*

Démonstration. Soit $f : [a, b[\to \mathbb{C}$ une fonction continue par morceaux sur $[a, b[$, avec $b < +\infty$, et telle que $\lim_{t\to b^-} f(t)$ existe. Notons $L = \lim_{t\to b^-} f(t)$. Définissons $\tilde{f} : [a, b] \to \mathbb{C}$ par

$$\tilde{f}(t) = \begin{cases} f(t) & \text{si } t \in [a, b[, \\ L & \text{si } t = b. \end{cases}$$

La fonction f est continue par morceaux sur $[a, b[$, et la seule modification est en b où l'on a ajouté la limite. Ainsi $\tilde{f}$ est continue par morceaux sur le segment $[a, b]$ (les discontinuités éventuelles sont celles de f plus éventuellement b, mais en b la fonction admet une limite finie, donc elle y est continue par morceaux). Par conséquent, l'intégrale de Riemann $\int_a^b \tilde{f}(t)\,dt$ est bien définie (au sens usuel).

L'intégrale impropre $\int_a^b f(t)\,dt$ est définie comme

$$\int_a^b f(t)\,dt = \lim_{x\to b^-} \int_a^x f(t)\,dt.$$

Pour tout $x \in [a, b[$, on a $\int_a^x f(t)\,dt = \int_a^x \tilde{f}(t)\,dt$ car les deux fonctions coïncident sur $[a, x]$. Or $\tilde{f}$ est intégrable sur $[a, b]$, donc la fonction $x \mapsto \int_a^x \tilde{f}(t)\,dt$ admet une limite finie lorsque $x \to b^-$, à savoir $\int_a^b \tilde{f}(t)\,dt$. Ainsi,

$$\lim_{x\to b^-} \int_a^x f(t)\,dt = \int_a^b \tilde{f}(t)\,dt.$$

L'intégrale impropre $\int_a^b f(t)\,dt$ converge donc et sa valeur est celle de l'intégrale propre de $\tilde{f}$. $\square$

Proposition 1.2 (localisation, reste)**.** *Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, b[$ à valeurs complexes et $c \in]a, b[$. L'intégrale impropre $\int_a^b f(t)\,dt$ converge si et seulement si l'intégrale impropre $\int_c^b f(t)\,dt$ converge et, dans ce cas :*

$$\int_a^b f(t)\,dt = \int_a^c f(t)\,dt + \int_c^b f(t)\,dt.$$

Démonstration. Soit $f : [a, b[\to \mathbb{C}$ continue par morceaux, avec $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ et $c \in]a, b[$. On rappelle que l'intégrale impropre $\int_a^b f(t)\,dt$ converge si la limite $\lim_{x \to b^-} \int_a^x f(t)\,dt$ existe et est finie (si $b = +\infty$, on considère $x \to +\infty$).

Pour tout $x \in [c, b[$ (ou $x \geq c$ si $b = +\infty$), on a :

$$\int_a^x f(t)\,dt = \int_a^c f(t)\,dt + \int_c^x f(t)\,dt.$$

Le premier terme $\int_a^c f(t)\,dt$ est une constante (intégrale propre, car f est continue par morceaux sur $[a, c]$). La convergence de $\int_a^b f$ équivaut à l'existence de la limite de $\int_a^x f$ quand $x \to b^-$, ce qui équivaut (par translation d'une constante) à l'existence de la limite de $\int_c^x f$ quand $x \to b^-$. Ainsi, $\int_a^b f$ converge si et seulement si $\int_c^b f$ converge.

Lorsque ces intégrales convergent, on passe à la limite $x \to b^-$ dans l'égalité ci-dessus :

$$\lim_{x \to b^-} \int_a^x f = \int_a^c f + \lim_{x \to b^-} \int_c^x f,$$

c'est-à-dire $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$. □

Définition 1.2 (reste d'une intégrale impropre convergente)**.** *L'application de $[a, b[$ dans $\mathbb{C}$ définie par :*

$$x \mapsto \int_x^b f(t)\,dt$$

*est appelée **reste** (ou **queue**) de l'intégrale impropre convergente.*

Remarque 1.1. *Cette application $x \mapsto \int_x^b f(t)\,dt$, qui tend vers 0 lorsque $x \to b$, a les mêmes propriétés de régularité que l'application $x \mapsto \int_a^x f(t)\,dt$ étudiée dans la section 2.4 (primitive d'une fonction continue) du chapitre 12 (fonctions vectorielles).*

Proposition 1.3 (linéarité de l'intégrale (intervalle semi-ouvert))**.** *Soit f et g deux fonctions continues par morceaux sur $[a, b[$ à valeurs complexes ; λ et un nombre complexe. On suppose que les intégrales $\int_a^b f(t)\,dt$ et $\int_a^b g(t)\,dt$ convergent. Alors l'intégrale impropre $\int_a^b (\lambda f + g)(t)\,dt$ converge et :*

$$\int_a^b (\lambda f + g)(t)\,dt = \lambda \int_a^b f(t)\,dt + \int_a^b g(t)\,dt.$$

Démonstration. Par hypothèse, les intégrales $\int_a^b f(t)\,dt$ et $\int_a^b g(t)\,dt$ convergent, ce qui signifie que les limites

$$\lim_{x \to b^-} \int_a^x f(t)\,dt \quad \text{et} \quad \lim_{x \to b^-} \int_a^x g(t)\,dt$$

existent et sont finies. Pour tout $x \in [a, b[$, on a, par linéarité de l'intégrale de Riemann sur l'intervalle fermé $[a, x]$ (car f et g y sont continues par morceaux) :

$$\int_a^x (\lambda f(t) + g(t))\,dt = \lambda \int_a^x f(t)\,dt + \int_a^x g(t)\,dt.$$

Lorsque $x \to b^-$, le membre de droite tend vers $\lambda \lim_{x \to b^-} \int_a^x f + \lim_{x \to b^-} \int_a^x g$ par les opérations usuelles sur les limites. Par conséquent, la limite du membre de gauche existe et vaut $\lambda \int_a^b f + \int_a^b g$. Ainsi $\int_a^b (\lambda f + g)$ converge et l'égalité est vérifiée. □

1.2 Intégrales impropres sur un intervalle ouvert

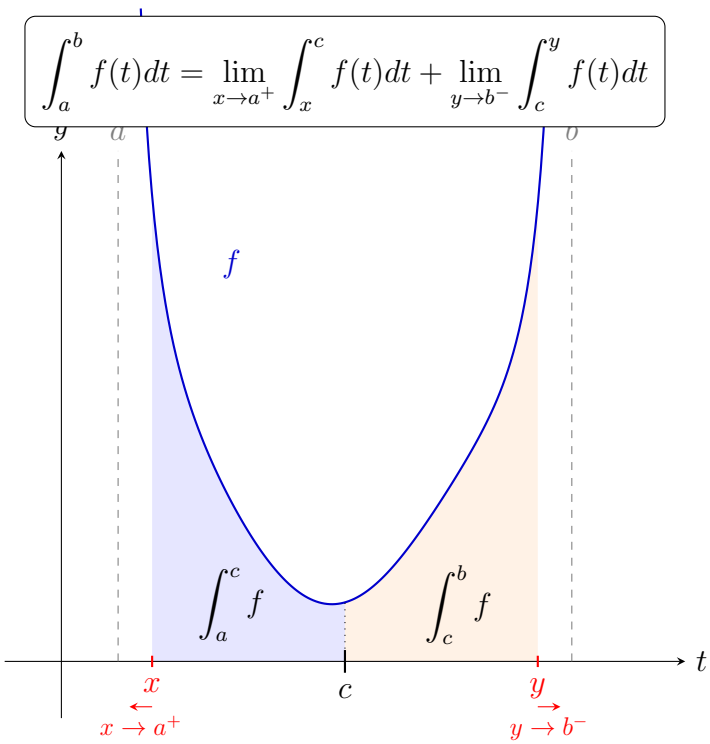
Définition 1.3 (Intégrale impropre sur un intervalle ouvert)**.** *Soit f une application continue par morceaux d'un intervalle $]a,b[$, $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, dans $\mathbb{C}$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :*

(i) Il existe $c \in]a,b[$ tel que les intégrales impropres $\int_a^c f(t)\,dt$ et $\int_c^b f(t)\,dt$ convergent.

(ii) Pour tout $c \in]a,b[$, les intégrales impropres $\int_a^c f(t)\,dt$ et $\int_c^b f(t)\,dt$ convergent.

Si tel est le cas, la somme des deux intégrales impropres : $\int_a^c f(t)\,dt + \int_c^b f(t)\,dt$ ne dépend pas de c. On la note :

$$\int_a^b f(t)\,dt.$$



Proposition 1.4 (linéarité de l'intégrale (sur un intervalle ouvert))**.** *Soit f et g deux fonctions continues par morceaux sur $]a,b[$ à valeurs complexes ; λ un nombre complexe. On suppose que les intégrales $\int_a^b f(t)\,dt$ et $\int_a^b g(t)\,dt$ convergent. Alors l'intégrale impropre $\int_a^b (\lambda f + g)(t)\,dt$ converge et :*

$$\int_a^b (\lambda f + g)(t)\,dt = \lambda \int_a^b f(t)\,dt + \int_a^b g(t)\,dt.$$

Démonstration. Soient $f, g :]a,b[\to \mathbb{C}$ continues par morceaux, avec $a, b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ et $a < b$. On suppose que les intégrales impropres $\int_a^b f(t)\,dt$ et $\int_a^b g(t)\,dt$ convergent. Choisissons un point $c \in]a,b[$.

Par définition de la convergence sur un intervalle ouvert, on a :

$$\int_a^b f = \lim_{\substack{x\to a^+\\ y\to b^-}} \int_x^y f(t)\,dt = \lim_{x\to a^+} \int_x^c f(t)\,dt + \lim_{y\to b^-} \int_c^y f(t)\,dt,$$

et de même pour g.

Pour tous x, y tels que $a < x < c < y < b$, l'intégrale de Riemann sur le segment $[x,y]$ est linéaire :

$$\int_x^y (\lambda f(t) + g(t))\,dt = \lambda \int_x^y f(t)\,dt + \int_x^y g(t)\,dt.$$

Décomposons $\int_x^y = \int_x^c + \int_c^y$:

$$\int_x^c (\lambda f + g) + \int_c^y (\lambda f + g) = \lambda \left(\int_x^c f + \int_c^y f \right) + \left(\int_x^c g + \int_c^y g \right).$$

Faisons tendre $x \to a^+$ et $y \to b^-$ indépendamment. Par hypothèse, les limites des quatre intégrales $\int_x^c f$, $\int_c^y f$, $\int_x^c g$, $\int_c^y g$ existent et sont finies. Par conséquent, le membre de droite converge vers $\lambda \left(\int_a^c f + \int_c^b f \right) + \left(\int_a^c g + \int_c^b g \right) = \lambda \int_a^b f + \int_a^b g$.

Le membre de gauche converge alors vers la même limite, ce qui prouve que l'intégrale impropre $\int_a^b (\lambda f + g)$ converge et que

$$\int_a^b (\lambda f + g) = \lambda \int_a^b f + \int_a^b g.$$

□

1.3 Une propriété séquentielle

Le résultat suivant est surtout intéressant dans les situations théoriques. La réciproque est vraie mais sort du cadre de ce cours.

Proposition 1.5 (une propriété séquentielle de la convergence d'une intégrale)**.** *Soit f une fonction continue par morceaux sur un intervalle I à valeurs complexes. Désignons par a et b les bornes de I : $-\infty \leq a < b \leq +\infty$. Si l'intégrale $\int_a^b f(t)\,dt$ est convergente alors quelles que soient les suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ d'éléments de I telles que :*

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = a \quad \text{et} \quad \lim_{n\to+\infty} b_n = b$$

on a

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{a_n}^{b_n} f(t)\,dt = \int_a^b f(t)\,dt.$$

Démonstration. Soit $f : I \to \mathbb{C}$ continue par morceaux sur l'intervalle I de bornes a et b ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$). On suppose que l'intégrale impropre $\int_a^b f(t)\,dt$ converge. Fixons un point $c \in I$ (par exemple c quelconque dans $]a, b[$). Par définition de la convergence, les limites suivantes existent et sont finies :

$$\lim_{x\to a^+} \int_x^c f(t)\,dt =: A, \qquad \lim_{y\to b^-} \int_c^y f(t)\,dt =: B,$$

et $\int_a^b f = A + B$.

Soient $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ deux suites d'éléments de I telles que $\lim_{n\to+\infty} a_n = a$ et $\lim_{n\to+\infty} b_n = b$. On peut supposer, quitte à extraire, que $a_n < c < b_n$ pour n suffisamment grand (car $a_n \to a$ avec $a < c$ et $b_n \to b$ avec $c < b$). Pour ces n, on écrit :

$$\int_{a_n}^{b_n} f(t)\,dt = \int_{a_n}^{c} f(t)\,dt + \int_c^{b_n} f(t)\,dt.$$

Par convergence des intégrales, lorsque $n \to +\infty$, $\int_{a_n}^c f \to A$ et $\int_c^{b_n} f \to B$. Ainsi,

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{a_n}^{b_n} f = A + B = \int_a^b f.$$

Ceci achève la démonstration. □

2 Intégration sur un intervalle quelconque

2.1 Fonctions intégrables positives

Soit f une fonction à valeurs réelles positives continue par morceaux sur un intervalle I quelconque (pas nécessairement un segment).

Définition 2.1 (fonction intégrable)**.** *On dit que f est **intégrable** sur I si les intégrales de f sur les segments inclus dans I sont majorées :*

$$\exists M \in \mathbb{R}_+ \text{ tel que } \forall (a,b) \in I^2,\ (a<b) \implies \left(\int_a^b f(t)\,dt \leq M \right).$$

On définit alors l'intégrale de f sur I comme la borne supérieure des intégrales de f sur les segments inclus dans I :

$$\int_I f = \sup_{[a,b]\subset I} \int_{[a,b]} f.$$

Exemple 2.1.

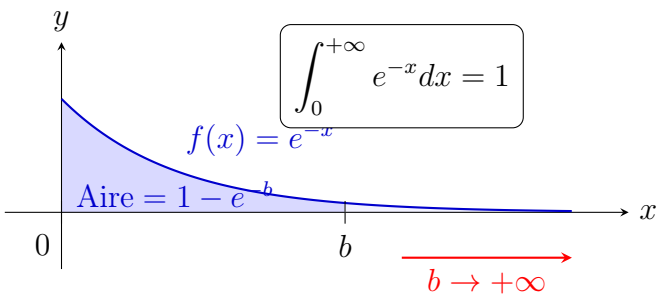
1. *Une fonction f positive et continue par morceaux sur $[a,b]$ est intégrable sur $[a,b]$; elle est aussi intégrable sur $]a,b[$, $]a,b]$, $[a,b[$, et les quatre intégrales sont égales.*
2. *La fonction $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ est intégrable sur $]0,1]$, car :*

$$\forall (a,b) \in]0,1]^2 \text{ avec } a<b : \quad \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2(\sqrt{b}-\sqrt{a}) \leq 2$$

   et $\int_{]0,1]} \frac{1}{\sqrt{x}} = 2$, car on peut prendre $b=1$ et a aussi près que l'on veut de 0.
3. *La fonction $x \mapsto e^{-x}$ est intégrable sur $[0,+\infty[$, car :*

$$\forall (a,b) \in [0,+\infty[^2 \text{ avec } a<b : \quad \int_a^b e^{-x}\,dx = e^{-a} - e^{-b} \leq 1$$

   et $\int_{[0,+\infty[} e^{-x} = 1$ car on peut prendre $a=0$ et e^{-b} aussi petit que l'on veut.



2.2 Critères d'intégrabilité

Théorème 2.1 (Critère de domination)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{R}_+$ une fonction continue par morceaux sur un intervalle I (borné ou non). S'il existe une fonction $g : I \to \mathbb{R}_+$ intégrable sur I (au sens de Riemann impropre) telle que $0 \leq f(t) \leq g(t)$ pour tout $t \in I$, alors f est intégrable sur I.*

Démonstration. Soit I un intervalle de bornes a et b ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$). Puisque f est continue par morceaux, pour tout x, y avec $a < x < y < b$, l'intégrale $\int_x^y f(t)\,dt$ existe au sens de Riemann. La fonction f étant positive, la fonction $F(x,y) = \int_x^y f(t)\,dt$ est croissante en y et décroissante en x.

Par hypothèse, g est intégrable sur I, ce qui signifie que les limites $\lim_{x\to a^+} \int_x^c g$ et $\lim_{y\to b^-} \int_c^y g$ existent et sont finies pour un certain $c \in I$. Comme $0 \leq f \leq g$, on a pour tout x, y avec $a < x < c < y < b$:

$$\int_x^c f(t)\,dt \leq \int_x^c g(t)\,dt, \qquad \int_c^y f(t)\,dt \leq \int_c^y g(t)\,dt.$$

Les fonctions $x \mapsto \int_x^c g(t)\,dt$ et $y \mapsto \int_c^y g(t)\,dt$ étant bornées (car elles convergent quand $x \to a^+$ et $y \to b^-$), les intégrales $\int_x^c f$ et $\int_c^y f$ sont également bornées indépendamment de x et y. De plus, elles sont monotones (respectivement décroissante en x et croissante en y). Elles admettent donc des limites finies quand $x \to a^+$ et $y \to b^-$. Par conséquent, l'intégrale impropre $\int_a^b f(t)\,dt$ converge, c'est-à-dire que f est intégrable sur I. □

Exemple 2.2. *La fonction $x \mapsto \frac{e^{-x^2}}{x+1}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$, car elle est majorée par e^{1-x}, donc dominée par e^{-x} qui est intégrable sur $[0, +\infty[$.*

Théorème 2.2 (Critère d'intégrabilité par limites)**.** *Soit $f :]a, b[\to \mathbb{R}_+$ une fonction continue par morceaux, avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $a < b$. Soit $c \in]a, b[$. On définit $F(x) = \int_c^x f(t)\,dt$ pour $x \in]a, b[$. Alors f est intégrable sur $]a, b[$ (c'est-à-dire $\int_a^b f(t)\,dt$ converge) si et seulement si F admet des limites finies en a^+ et en b^-. Dans ce cas,*

$$\int_a^b f(t)\,dt = \lim_{x\to b^-} F(x) - \lim_{x\to a^+} F(x).$$

Démonstration. La fonction f étant positive, F est croissante sur $]a, b[$ (car pour $x_1 < x_2$, $F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f \geq 0$). Une fonction croissante admet une limite à gauche et à droite en tout point. En particulier, les limites $\ell_a = \lim_{x\to a^+} F(x)$ et $\ell_b = \lim_{x\to b^-} F(x)$ existent dans $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, mais comme F est croissante et $F(c) = 0$, on a $\ell_a \leq 0 \leq \ell_b$ (les limites peuvent être $-\infty$ ou $+\infty$). Par définition de l'intégrale impropre, $\int_a^b f(t)\,dt = \lim_{x\to a^+} \int_x^c f + \lim_{y\to b^-} \int_c^y f = (-\ell_a) + \ell_b$, car $\int_x^c f = F(c) - F(x) = -F(x)$. Ainsi, l'intégrale converge si et seulement si ℓ_a et ℓ_b sont finis, et alors $\int_a^b f = \ell_b - \ell_a$. □

Exemple 2.3. *1.* ***Étude de*** $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x} - x^2\right)$ ***sur*** $]0, 1[$ ***:***

On remarque que $\frac{1}{x} - x^2 = \frac{1-x^3}{x} = \frac{(1-x)(1+x+x^2)}{x}$. Ainsi, $f(x) = \ln(1-x) + \ln(1+x+x^2) - \ln(x)$.

- ***Intégrabilité :*** *En 0, $f(x) \sim -\ln(x)$. Or $x \mapsto \ln(x)$ est intégrable en 0 (primitive $x\ln x - x \to 0$). En 1, $f(x) \sim \ln(1-x)$. En posant $u = 1-x$, on se ramène à $\ln(u)$ en 0, qui est intégrable. La fonction est donc intégrable sur $]0, 1[$.*
- ***Calcul :*** *Par changement de variable $u = 1-x$ ou en utilisant les primitives classiques ($\int \ln(t)dt = t\ln t - t$) :*

$$\int_0^1 \ln(x)dx = -1, \quad \int_0^1 \ln(1-x)dx = -1$$

L'intégrale de $\ln(1+x+x^2)$ se calcule par parties ou via les nombres complexes, mais une astuce consiste à utiliser $\int_0^1 \ln(1-x^3)dx = \int_0^1 \ln(1-x)dx + \int_0^1 \ln(1+x+x^2)dx$. Le calcul complet mène à : $\int_0^1 \ln\left(\frac{1}{x} - x^2\right) dx = 3$.

2. ***Étude de*** $g(t) = \frac{1}{1+t^2}$ ***sur*** $]-\infty, +\infty[$ ***:***
   - ***Intégrabilité :*** *La fonction* g *est continue sur* $\mathbb{R}$. *En* $\pm\infty$, $g(t) \sim \frac{1}{t^2}$. *D'après le critère de Riemann* ($\alpha = 2 > 1$), g *est intégrable au voisinage de* $-\infty$ *et* $+\infty$.
   - ***Calcul :*** *On utilise la primitive usuelle* $\arctan(t)$ *:*

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} &= \lim_{A\to-\infty} \int_A^0 \frac{dt}{1+t^2} + \lim_{B\to+\infty} \int_0^B \frac{dt}{1+t^2} \\ &= [\arctan(t)]_{-\infty}^0 + [\arctan(t)]_0^{+\infty} \\ &= (0 - (-\pi/2)) + (\pi/2 - 0) = \pi.\end{aligned}$$

Remarque 2.1. *Attention : il ne suffit pas que l'intégrale* $\int_{-x}^{x} f(t)\,dt$ *admette une limite finie quand* x *tend vers* $+\infty$ *pour que* f *soit intégrable sur* $]-\infty, +\infty[$. *Il faut que les deux limites soient finies indépendamment l'une de l'autre. Exemple :* $f(t) = \frac{t}{1+t^2}$. *Alors* $\lim_{x\to+\infty} \int_{-x}^{x} f(t)\,dt = 0$ *et pourtant* f *n'est pas intégrable sur* $]-\infty, +\infty[$.

2.3 Exemples de référence

Théorème 2.3 (Intégrabilité des fonctions de Riemann)**.** *Soit* $a > 0$ *et* $\alpha \in \mathbb{R}$. *On considère la fonction* $f_\alpha : x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$.
- f_α *est intégrable sur* $[a, +\infty[$ *si et seulement si* $\alpha > 1$.
- f_α *est intégrable sur* $]0, a]$ *si et seulement si* $\alpha < 1$.

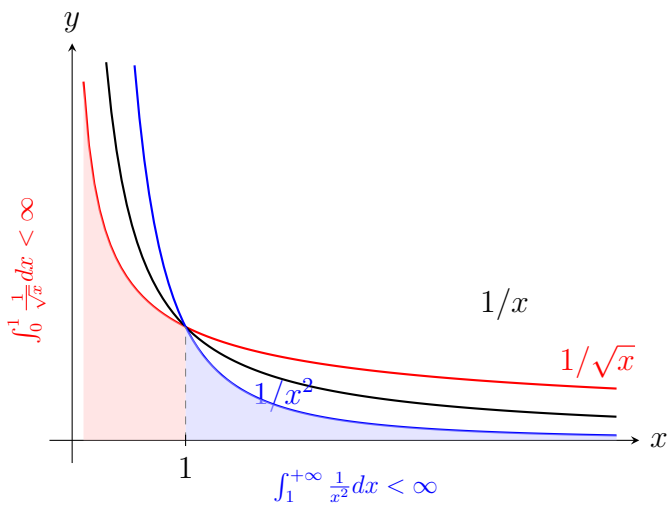
Démonstration. Soit $x > 0$. La primitive de f_α est donnée par :

$$F_\alpha(x) = \int \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} & \text{si } \alpha \neq 1 \\ \ln(x) & \text{si } \alpha = 1 \end{cases}$$

1. Sur $[a, +\infty[$ **:** On étudie la limite de $F_\alpha(X) - F_\alpha(a)$ quand $X \to +\infty$:
- Si $\alpha > 1$, alors $1 - \alpha < 0$, donc $X^{1-\alpha} \to 0$. L'intégrale converge.
- Si $\alpha < 1$, alors $1 - \alpha > 0$, donc $X^{1-\alpha} \to +\infty$. L'intégrale diverge.
- Si $\alpha = 1$, $\ln(X) \to +\infty$. L'intégrale diverge.

2. Sur $]0, a]$ **:** On étudie la limite de $F_\alpha(a) - F_\alpha(\epsilon)$ quand $\epsilon \to 0^+$:
- Si $\alpha < 1$, alors $1 - \alpha > 0$, donc $\epsilon^{1-\alpha} \to 0$. L'intégrale converge.
- Si $\alpha > 1$, alors $1 - \alpha < 0$, donc $\epsilon^{1-\alpha} \to +\infty$. L'intégrale diverge.
- Si $\alpha = 1$, $\ln(\epsilon) \to -\infty$. L'intégrale diverge.

□



En utilisant le théorème 12.19, on peut comparer une fonction avec f_α, au voisinage de la borne considérée :

- si f est une fonction positive continue par morceaux sur $[a, +\infty[$,
  - s'il existe $\alpha > 1$ tel que $f(x) = O\left(\frac{1}{x^\alpha}\right)$ au voisinage de $+\infty$, f est intégrable sur $[a, +\infty[$;
  - s'il existe $\alpha \leq 1$ tel que $\frac{1}{x^\alpha} = O(f(x))$ au voisinage de $+\infty$, f n'est pas intégrable sur $[a, +\infty[$;
- si f est une fonction positive continue par morceaux sur $]0, a]$,
  - s'il existe $\alpha < 1$ tel que $f(x) = O\left(\frac{1}{x^\alpha}\right)$ au voisinage de 0, f est intégrable sur $]0, a]$;
  - s'il existe $\alpha \geq 1$ tel que $\frac{1}{x^\alpha} = O(f(x))$ au voisinage de 0, f n'est pas intégrable sur $]0, a]$.

Exemple 2.4.

1. *La fonction $x \mapsto \frac{1}{1+x^4}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ car elle est équivalente en $+\infty$ à $\frac{1}{x^4}$.*
2. *La fonction $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}} \sin^2 \frac{1}{x}$ est intégrable sur $]0, \frac{1}{\pi}]$, car elle est dominée au voisinage de 0 par $\frac{1}{x^{1/2}}$.*
3. *La fonction $x \mapsto \frac{\sin x}{x^2}$ n'est pas intégrable sur $]0, \pi]$, car elle est équivalente en 0 à $\frac{1}{x}$.*

2.4 Propriétés de l'intégrale

On montre facilement que l'ensemble des fonctions continues par morceaux positives intégrables sur I est stable par addition et par multiplication par un scalaire positif. Ce n'est pas un espace vectoriel, car il s'agit uniquement de fonctions positives !

L'application $f \mapsto \int_I f$ est croissante : si f et g sont deux fonctions continues par morceaux telles que $0 \leq f \leq g$, si g est intégrable sur I, f l'est aussi et $\int_I f \leq \int_I g$ (c'est un cas particulier du théorème 12.14).

Théorème 2.4 (Cas des fonctions positives d'intégrale nulle)**.** *Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle I. Si $\int_I f(t)\,dt = 0$, alors f est identiquement nulle sur I ($f = 0$).*

Démonstration. Raisonnons par l'absurde. Supposons que f ne soit pas la fonction nulle. Il existe alors un point $c \in I$ tel que $f(c) > 0$. Notons $\varepsilon = \frac{f(c)}{2} > 0$.

Puisque f est **continue** en c, il existe un intervalle $[\alpha, \beta] \subset I$ (avec $\alpha < \beta$) contenant c tel que pour tout $t \in [\alpha, \beta]$, on ait :

$$f(t) \geq \varepsilon$$

Par croissance et linéarité de l'intégrale, on a alors :

$$\int_I f(t)\,dt \geq \int_\alpha^\beta f(t)\,dt \geq \int_\alpha^\beta \varepsilon\,dt = \varepsilon(\beta - \alpha)$$

Or, $\varepsilon(\beta - \alpha) > 0$, ce qui implique $\int_I f(t)\,dt > 0$. Ceci contredit l'hypothèse $\int_I f(t)\,dt = 0$. On en conclut que f est identiquement nulle. □

2.5 Fonctions intégrables complexes

Définition 2.2 (fonction à valeur complexe intégrable)**.** *Une fonction f continue par morceaux sur un intervalle I à valeurs réelles ou complexes est dite **intégrable** sur I si $|f|$ est intégrable sur I.*

Théorème 2.5 (Convergence absolue entraîne convergence)**.** *Si f est une fonction continue par morceaux sur un intervalle I à valeurs réelles ou complexes, et si f est intégrable sur I (c'est-à-dire si $\int_I |f|$ converge), alors l'intégrale $\int_I f$ converge et on a :*

$$\left|\int_I f\right| \leq \int_I |f|.$$

Démonstration. Distinguons les deux cas.

Cas réel : Supposons f à valeurs réelles et $\int_I |f|$ convergente. On pose $f^+ = \max(f, 0)$ et $f^- = \max(-f, 0)$. On a $0 \leq f^+ \leq |f|$ et $0 \leq f^- \leq |f|$. Par le critère de domination (théorème 12.14), f^+ et f^- sont intégrables sur I. Par définition, $\int_I f = \int_I f^+ - \int_I f^-$, donc $\int_I f$ converge. De plus,

$$\left|\int_I f\right| = \left|\int_I f^+ - \int_I f^-\right| \leq \int_I f^+ + \int_I f^- = \int_I (f^+ + f^-) = \int_I |f|.$$

Cas complexe : Supposons f à valeurs complexes et $\int_I |f|$ convergente. On a $|\operatorname{Re}(f)| \leq |f|$ et $|\operatorname{Im}(f)| \leq |f|$, donc $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont intégrables sur I d'après le cas réel. Par définition, $\int_I f = \int_I \operatorname{Re}(f) + i \int_I \operatorname{Im}(f)$, donc $\int_I f$ converge. Enfin,

$$\left|\int_I f\right| \leq \left|\int_I \operatorname{Re}(f)\right| + \left|\int_I \operatorname{Im}(f)\right| \leq \int_I |\operatorname{Re}(f)| + \int_I |\operatorname{Im}(f)| \leq \int_I |f| + \int_I |f| = 2\int_I |f|,$$

ce qui n'est pas l'inégalité souhaitée. Pour obtenir la bonne majoration, on utilise un argument classique : soit $\theta = -\arg\left(\int_I f\right)$. Alors

$$\left|\int_I f\right| = e^{i\theta}\int_I f = \int_I e^{i\theta} f = \int_I \operatorname{Re}(e^{i\theta} f) \leq \int_I |\operatorname{Re}(e^{i\theta} f)| \leq \int_I |e^{i\theta} f| = \int_I |f|,$$

car $\operatorname{Re}(e^{i\theta} f) \leq |e^{i\theta} f| = |f|$. Ainsi $\left|\int_I f\right| \leq \int_I |f|$. □

L'ensemble des fonctions continues par morceaux intégrables sur I est un espace vectoriel noté $\mathcal{L}^1(I; \mathbb{K})$, et l'application $f \mapsto \int_I f$ est une forme linéaire sur $\mathcal{L}^1(I; \mathbb{K})$.

Proposition 2.1 (Inégalité triangulaire généralisée)**.** *Soit f une fonction continue par morceaux et intégrable sur un intervalle I. Alors :*

$$\left|\int_I f(t)\,dt\right| \leq \int_I |f(t)|\,dt.$$

Démonstration. **Cas des fonctions réelles :** Pour tout $t \in I$, on a l'encadrement $-|f(t)| \leq f(t) \leq |f(t)|$. Par croissance de l'intégrale (puisque $|f|$ est intégrable), on obtient :

$$-\int_I |f(t)|\,dt \leq \int_I f(t)\,dt \leq \int_I |f(t)|\,dt.$$

Ce qui équivaut exactement à $\left|\int_I f(t)\,dt\right| \leq \int_I |f(t)|\,dt$.

Cas des fonctions complexes : Si f est à valeurs complexes, on pose $z = \int_I f(t)\,dt$. Si $z = 0$, l'inégalité est triviale. Si $z \neq 0$, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $z = |z|e^{i\theta}$. Alors :

$$|z| = e^{-i\theta}\int_I f(t)\,dt = \int_I e^{-i\theta} f(t)\,dt.$$

Comme $|z|$ est réel, on a $|z| = \operatorname{Re}\left(\int_I e^{-i\theta} f(t)\,dt\right) = \int_I \operatorname{Re}\big(e^{-i\theta} f(t)\big)\,dt$. Or, pour tout nombre complexe w, $\operatorname{Re}(w) \leq |w|$, donc :

$$|z| \leq \int_I \big|e^{-i\theta} f(t)\big|\,dt = \int_I |f(t)|\,dt.$$

□

2.6 Changement de variable

On peut étendre aux intégrales sur un intervalle quelconque la formule de changement de variable vue en Première Année pour les intégrales sur un segment :

Théorème 2.6 (changement de variable)**.** *Soit f une fonction intégrable sur un intervalle I à valeurs réelles ou complexes, et φ une bijection d'un intervalle J dans I, de classe $\mathcal{C}^1$ sur J. Alors $(f \circ \varphi) \cdot |\varphi'|$ est intégrable sur J et :*

$$\int_I f = \int_J (f \circ \varphi) \cdot |\varphi'|.$$

Si $I =]\alpha, \beta[$ et $J =]a, b[$ avec $a = \lim_\beta \varphi^{-1}$ et $b = \lim_\alpha \varphi^{-1}$, alors :

$$\int_\alpha^\beta f(t)\, dt = \int_a^b f(\varphi(u))\, |\varphi'(u)|\, du.$$

Démonstration. On suppose que f est intégrable sur $I =]\alpha, \beta[$ (les bornes peuvent être finies ou infinies) et que $\varphi : J \to I$ est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme, où $J =]a, b[$ (bornes éventuellement infinies). Quitte à remplacer φ par $-\varphi$, on peut supposer φ strictement croissante (sinon on utilise la valeur absolue de la dérivée). Alors $\varphi' > 0$ sur J.

Pour tout segment $[u, v] \subset J$, la fonction $f \circ \varphi$ est continue par morceaux sur $[u, v]$ (car f l'est sur $[\varphi(u), \varphi(v)]$). Par le théorème de changement de variable pour les intégrales de Riemann sur un segment, on a :

$$\int_{\varphi(u)}^{\varphi(v)} f(t)\, dt = \int_u^v f(\varphi(s))\, \varphi'(s)\, ds.$$

Soient (α_n) et (β_n) des suites telles que $\alpha_n \to \alpha^+$ et $\beta_n \to \beta^-$. On choisit $u_n = \varphi^{-1}(\alpha_n)$ et $v_n = \varphi^{-1}(\beta_n)$. Alors $u_n \to a^+$ et $v_n \to b^-$. En appliquant l'égalité ci-dessus avec $u = u_n$, $v = v_n$, on obtient :

$$\int_{\alpha_n}^{\beta_n} f(t)\, dt = \int_{u_n}^{v_n} f(\varphi(s))\, \varphi'(s)\, ds.$$

Par hypothèse, f est intégrable sur I, donc le membre de gauche converge vers $\int_\alpha^\beta f$ lorsque $n \to +\infty$. Le membre de droite converge alors vers une limite finie, ce qui prouve que $(f \circ \varphi)\, \varphi'$ est intégrable sur J et que

$$\int_\alpha^\beta f(t)\, dt = \int_a^b f(\varphi(u))\, \varphi'(u)\, du.$$

Comme $\varphi' > 0$, on a $\varphi' = |\varphi'|$. Si φ est décroissante, alors $\varphi' < 0$ et l'on obtient une valeur absolue. Dans le cas général (bijection $\mathcal{C}^1$ quelconque), on sépare en deux intervalles où φ est monotone ou on utilise directement la formule avec $|\varphi'|$. □

Exemple 2.5. *Calculer $I = \int_1^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x}\, dx$ sous forme d'une intégrale sur un segment.*
Solution. Posons $u = \frac{1}{x}$, soit $x = \frac{1}{u}$. Alors $dx = -\frac{1}{u^2}\, du$. Lorsque x varie de 1 à $+\infty$, u varie de 1 à 0^+. Ainsi,

$$I = \int_{u=1}^{0^+} \frac{e^{-1/u}}{1/u} \left(-\frac{1}{u^2}\right) du = \int_{0^+}^1 \frac{e^{-1/u}}{1/u} \cdot \frac{1}{u^2}\, du = \int_0^1 \frac{e^{-1/u}}{u}\, du.$$

L'intégrale I est donc égale à $\int_0^1 \frac{e^{-1/u}}{u}\, du$, qui est une intégrale sur le segment $[0, 1]$ (impropre en 0 mais convergente car $e^{-1/u}$ tend très vite vers 0).

2.7 Intégration par parties

Théorème 2.7 (Intégration par parties pour intégrales impropres)**.** *Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle $[a, b[$, où $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ ($b > a$). On suppose que les deux limites suivantes existent et sont finies :*

$$\lim_{x \to b^-} u(x)v(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \to a^+} u(x)v(x) \quad (\text{si } a \text{ est une borne impropre}).$$

Alors, l'intégrale impropre $\int_a^b u(t)v'(t)\,dt$ converge si et seulement si $\int_a^b u'(t)v(t)\,dt$ converge, et dans ce cas :

$$\int_a^b u(t)v'(t)\,dt = \Big[u(t)v(t)\Big]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t)\,dt,$$

où $\Big[u(t)v(t)\Big]_a^b = \lim_{x \to b^-} u(x)v(x) - \lim_{x \to a^+} u(x)v(x)$.

Démonstration. On suppose que b est la seule borne problématique (le cas a se traite de façon symétrique). Pour tout $X \in [a, b[$, la formule d'intégration par parties sur le segment $[a, X]$ (classique, car u et v sont $\mathcal{C}^1$) donne :

$$\int_a^X u(t)v'(t)\,dt = \big[u(t)v(t)\big]_a^X - \int_a^X u'(t)v(t)\,dt.$$

Faisons tendre $X \to b^-$.

Par hypothèse, $\lim_{X \to b^-} u(X)v(X)$ existe et est finie ; la limite $\lim_{X \to b^-} u(a)v(a)$ est constante. Le membre de gauche admet une limite finie si et seulement si le membre de droite en admet une. Ainsi, $\int_a^b uv'$ converge ssi $\int_a^b u'v$ converge, et dans ce cas on passe à la limite pour obtenir la formule annoncée.

Si les deux bornes a et b sont impropres, on fixe $c \in]a, b[$ et on écrit $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$, on applique le raisonnement ci-dessus sur $[a, c]$ et $[c, b]$, puis on somme. □

Exemple 2.6. *Calculer $I = \int_0^{+\infty} xe^{-x}\,dx$.*

Solution. Posons $u(x) = x$, $v'(x) = e^{-x}$. On choisit $v(x) = -e^{-x}$. Alors u et v sont $\mathcal{C}^1$ sur $[0, +\infty[$. On a $\lim_{x \to +\infty} u(x)v(x) = \lim_{x \to +\infty} -xe^{-x} = 0$ et $\lim_{x \to 0^+} u(x)v(x) = 0$. Par la formule généralisée :

$$\int_0^{+\infty} xe^{-x}\,dx = \Big[-xe^{-x}\Big]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} 1 \cdot (-e^{-x})\,dx = 0 + \int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = 1.$$

□

Exemple 2.7. *Étudier la convergence de $J = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$ à l'aide d'une intégration par parties.*

Solution. On pose $u(x) = \frac{1}{x}$, $v'(x) = \sin x$, donc $v(x) = -\cos x$. Sur $[1, X]$, on a :

$$\int_1^X \frac{\sin x}{x}\,dx = \Big[-\frac{\cos x}{x}\Big]_1^X - \int_1^X \frac{\cos x}{x^2}\,dx.$$

Quand $X \to +\infty$, $-\frac{\cos X}{X} \to 0$ et $\int_1^X \frac{\cos x}{x^2}\,dx$ converge absolument (car $\left|\frac{\cos x}{x^2}\right| \leq \frac{1}{x^2}$ intégrable sur $[1, +\infty[$). Ainsi J converge (vers $\cos 1 - \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2}\,dx$). □

3 Convergence en moyenne, en moyenne quadratique : Complément hors programme

3.1 Norme de la convergence en moyenne

Les fonctions continues et intégrables sur un intervalle I à valeurs complexes constituent un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(I)$, que nous noterons $\mathcal{C}_I^1(I)$. Montrons que l'application :

$$N_1 : \mathcal{C}_I^1(I) \to \mathbb{R}, \quad f \mapsto N_1(f) = \int_I |f|$$

est une norme sur $\mathcal{C}_I^1(I)$:

— Pour tout $f \in \mathcal{C}_I^1(I)$, $N_1(f) \geq 0$.

— Si $N_1(f) = 0$, comme la fonction $|f|$ est continue et positive sur I, elle est nulle sur I et la fonction f aussi.

— Pour tout $f \in \mathcal{C}_I^1(I)$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $N_1(\lambda f) = |\lambda| N_1(f)$.

— Soit $(f, g) \in \mathcal{C}_I^1(I)^2$, alors :

$$N_1(f+g) = \int_I |f+g| \leq \int_I (|f| + |g|) \leq \int_I |f| + \int_I |g| = N_1(f) + N_1(g).$$

N_1 est appelée **norme de la convergence en moyenne**. Une suite de fonctions $(f_n)_n$ **converge en moyenne** vers une fonction f lorsque $\int_I |f_n - f|$ converge vers 0.

3.2 Norme de la convergence en moyenne quadratique

Définition 3.1 (fonction de carré intégrable)**.** *Une fonction f continue à valeurs complexes est dite **de carré intégrable** lorsque $|f|^2$ est intégrable sur I. L'ensemble des fonctions continues de carré intégrable sur I constitue un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(I)$, noté $\mathcal{C}_I^2(I)$. On peut définir dans cet espace un produit scalaire par :*

$$\forall (f, g) \in \mathcal{C}_I^2(I)^2, \quad (f \mid g) = \int_I f\overline{g}.$$

*La norme hermitienne associée à ce produit scalaire est appelée **norme de la convergence en moyenne quadratique** :*

$$\forall f \in \mathcal{C}_I^2(I), \quad \|f\|_2 = \left(\int_I |f|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

*Une suite de fonctions $(f_n)_n$ **converge en moyenne quadratique** vers une fonction f lorsque $\int_I |f_n - f|^2$ converge vers 0.*

3.3 Lien entre les deux normes

Contrairement au cas de l'intégration sur un segment, sur un intervalle quelconque la convergence pour la norme infinie, la convergence en moyenne et la convergence en moyenne quadratique sont indépendantes.

1. Considérons la suite de fonctions $(f_n)_n$ définies sur $[0, +\infty[$ par :

$$\forall x \in [0, n], \ f_n(x) = \frac{1}{n} \quad \text{et} \quad \forall x \in]n, +\infty[, \ f_n(x) = 0.$$

On a $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n}$, $\|f_n\|_1 = 1$, $\|f_n\|_2 = \frac{1}{\sqrt{n}}$. Ainsi $(f_n)_n$ converge vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}_+$: simplement, pour la norme infinie, en moyenne quadratique, mais pas en moyenne. Bilan : ∞ et 2 et $\not{1}$.

2. Hélas on ne peut pas trouver de suite de fonctions qui : converge simplement, pour la norme infinie, en moyenne, et pas en moyenne quadratique. Exercice ! Considérer $\alpha_n = \|f_n\|_\infty \to 0$. En d'autres termes : la convergence en norme ∞ et en norme 1 impliquent la convergence en norme 2.
3. La suite de fonctions $(f_n)_n$ définies sur $[0, +\infty[$ par : $f_n(0) = \sqrt{n}$, $f_n\left(\frac{1}{n^2}\right) = 0$, affine sur $\left[0, \frac{1}{n^2}\right]$, nulle après. On a $\|f_n\|_\infty = \sqrt{n}$, $\|f_n\|_1 = \frac{1}{2n\sqrt{n}}$, $\|f_n\|_2 = \frac{1}{\sqrt{n}}$. Ainsi $(f_n)_n$ converge vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}_+^*$: simplement, en moyenne, en moyenne quadratique, mais pas pour la norme infinie. Bilan : 1 et 2 et $\not\infty$.
4. La suite de fonctions $(f_n)_n$ définies sur $[0, +\infty[$ par : $\forall x \in \left[0, \frac{1}{n}\right]$, $f_n(x) = \sqrt{n}$ et $\forall x \in \left]\frac{1}{n}, +\infty\right[$, $f_n(x) = 0$. On a $\|f_n\|_\infty = \sqrt{n}$, $\|f_n\|_1 = \frac{1}{\sqrt{n}}$, $\|f_n\|_2 = 1$. Ainsi $(f_n)_n$ converge vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}_+^*$: simplement, en moyenne, mais ni pour la norme infinie ni en moyenne quadratique. Bilan : 1 seulement.
5. La suite de fonctions $(f_n)_n$ définies sur $[0, +\infty[$ par : $\forall x \in [0, n^2]$, $f_n(x) = \frac{1}{n}$ et $\forall x \in]n^2, +\infty[$, $f_n(x) = 0$. On a $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n}$, $\|f_n\|_1 = n$, $\|f_n\|_2 = 1$. Ainsi $(f_n)_n$ converge vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}_+$: simplement, pour la norme infinie, mais ni en moyenne quadratique ni en moyenne. Bilan : ∞ seulement.
6. La suite de fonctions $(f_n)_n$ définies sur $[0, +\infty[$ par : $\forall x \in [0, n]$, $f_n(x) = \frac{1}{n}$, et $f_n(n+1) = 1$, et nulle ailleurs. On a $\|f_n\|_\infty = 1$, $\|f_n\|_1 = 1$, $\|f_n\|_2 = \frac{1}{\sqrt{n}}$. Ainsi $(f_n)_n$ converge vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}_+$: simplement et en moyenne quadratique, mais ni pour la norme infinie ni en moyenne. Bilan : 2 seulement.

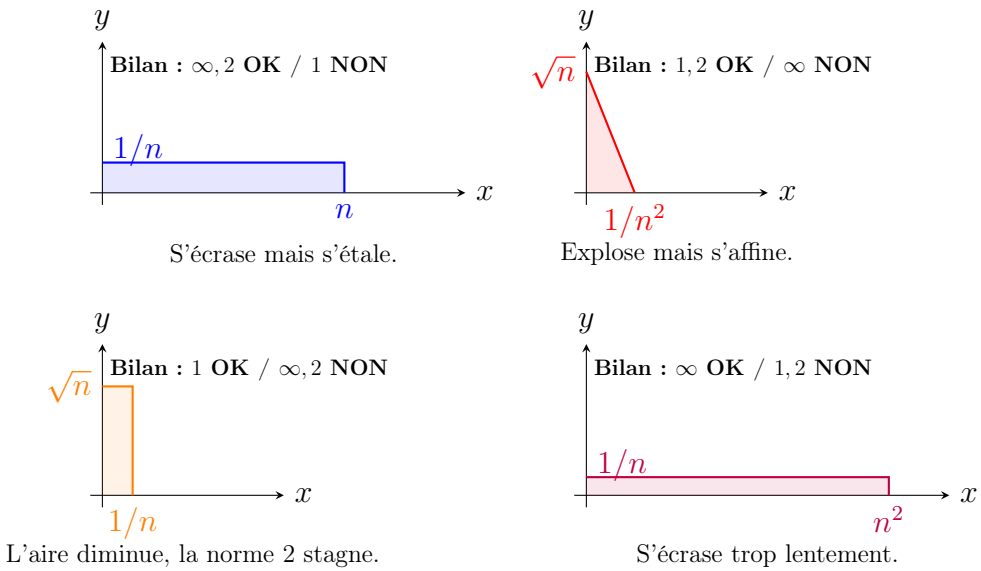


FIGURE 1 – Visualisation des contre-exemples de convergence pour les normes L^1, L^2 et L^∞.

Théorème 3.1 (Produit de deux fonctions continues de carré intégrable)**.** *Soit I un intervalle (borné ou non) et soient $f, g : I \to \mathbb{C}$ deux fonctions continues. On suppose que f et g sont de carré intégrable sur I, c'est-à-dire*

$$\int_I |f(t)|^2 \, dt < +\infty, \qquad \int_I |g(t)|^2 \, dt < +\infty.$$

Alors le produit fg est intégrable sur I et l'on a :

$$\left| \int_I f(t) \, \overline{g(t)} \, dt \right| \leq \int_I |f(t) g(t)| \, dt \leq \left(\int_I |f(t)|^2 \, dt \right)^{1/2} \left(\int_I |g(t)|^2 \, dt \right)^{1/2}.$$

Démonstration. Les fonctions f et g étant continues, $|f|^2$ et $|g|^2$ le sont aussi, et leur intégrabilité est donnée par hypothèse. Pour tout $t \in I$, l'inégalité de Young (ou l'inégalité $2|ab| \leq |a|^2 + |b|^2$) donne

$$|f(t)g(t)| \leq \frac{1}{2}\big(|f(t)|^2 + |g(t)|^2\big).$$

En intégrant sur I, on obtient

$$\int_I |f(t)g(t)|\,dt \leq \frac{1}{2}\left(\int_I |f(t)|^2\,dt + \int_I |g(t)|^2\,dt\right) < +\infty,$$

ce qui prouve que fg est intégrable (car $|fg|$ l'est). La seconde inégalité est l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour les fonctions de carré intégrable (cas des fonctions continues, où l'on peut appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz usuelle sur un segment puis passer à la limite, ou invoquer la forme générale de l'inégalité de Hölder avec $p = q = 2$). Elle s'écrit :

$$\int_I |f(t)g(t)|\,dt \leq \left(\int_I |f(t)|^2\,dt\right)^{1/2} \left(\int_I |g(t)|^2\,dt\right)^{1/2}.$$

Enfin, l'inégalité triangulaire pour l'intégrale donne

$$\left|\int_I f(t)\,\overline{g(t)}\,dt\right| \leq \int_I |f(t)g(t)|\,dt.$$

En chaînant ces inégalités, on obtient le résultat annoncé. □

Corollaire 3.1 (Continuité du produit scalaire sur $\mathcal{C}_I^2(I)$)**.** *L'application*

$$\mathcal{C}_I^2(I) \times \mathcal{C}_I^2(I) \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad (f,g) \longmapsto (f \mid g) = \int_I f(t)\,\overline{g(t)}\,dt$$

est continue, où $\mathcal{C}_I^2(I)$ est muni de la norme $N_2(f) = \sqrt{\int_I |f(t)|^2\,dt}$.

Démonstration. Soient (f,g) et (f_0,g_0) deux éléments de $\mathcal{C}_I^2(I)$. Écrivons la différence :

$$(f \mid g) - (f_0 \mid g_0) = (f - f_0 \mid g) + (f_0 \mid g - g_0).$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a

$$|(f - f_0 \mid g)| \leq N_2(f - f_0)\,N_2(g), \qquad |(f_0 \mid g - g_0)| \leq N_2(f_0)\,N_2(g - g_0).$$

Ainsi,

$$|(f \mid g) - (f_0 \mid g_0)| \leq N_2(f - f_0)\,N_2(g) + N_2(f_0)\,N_2(g - g_0).$$

Si $(f,g) \to (f_0,g_0)$ dans $\mathcal{C}_I^2(I)^2$ (c'est-à-dire $N_2(f - f_0) \to 0$ et $N_2(g - g_0) \to 0$), alors le membre de droite tend vers 0. Par conséquent, l'application produit scalaire est continue. □

4 Suites et séries de fonctions intégrables

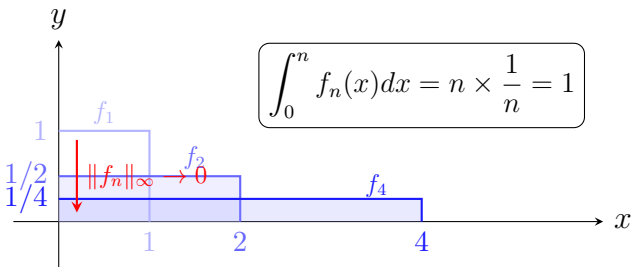
4.1 Théorème de convergence dominée (intégration terme à terme d'une suite de fonctions)

Attention 4.1. *Contrairement à l'intégration sur un segment, la convergence uniforme d'une suite de fonctions $(f_n)_n$ intégrables sur un intervalle quelconque I vers une fonction intégrable sur I, ne suffit pas pour assurer que $\lim_{n\to+\infty}\left(\int_I f_n\right) = \int_I (\lim_{n\to+\infty} f_n)$.*

Exemple 4.1. *Considérons par exemple la suite de fonctions $(f_n)_n$ définie sur $\mathbb{R}_+$ par :*

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \text{ pour } x \in [0, n] \quad \text{et} \quad f_n(x) = 0 \text{ pour } x > n.$$

La suite $(f_n)_n$ converge uniformément vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}_+$ et pourtant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_{\mathbb{R}_+} f_n = 1$.



Il nous faut donc un résultat plus puissant. Le théorème suivant est dû à Henri Lebesgue (1875-1941) :

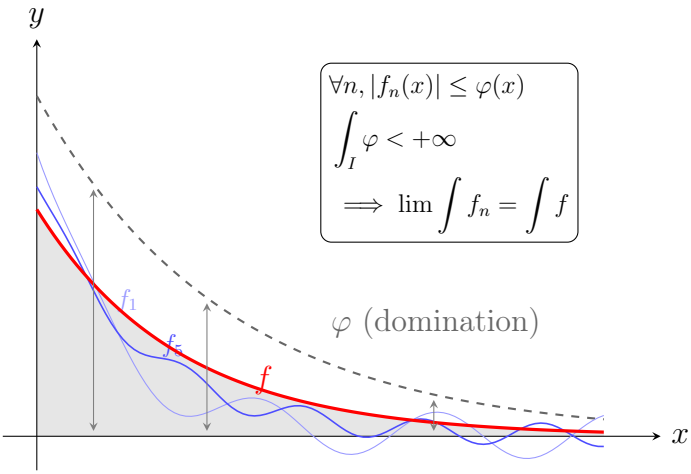
Théorème 4.1 (théorème de convergence dominée (TCD))**.** *Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions à valeurs réelles ou complexes définies sur un intervalle I. On suppose que :*

- *Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n est continue par morceaux sur I.*
- *La suite $(f_n)_n$ converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux.*
- *Il existe une fonction φ continue par morceaux positive et intégrable sur I telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $|f_n| \leq \varphi$ (hypothèse de domination).*

Alors les fonctions f_n et leur limite f sont intégrables sur I et :

$$\int_I f = \lim_n \int_I f_n.$$

Conformément au programme, nous admettrons ce résultat sans démonstration.



Exemple 4.2. *Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, posons $I_n = \int_0^{+\infty} f_n(x)\,dx$ où $f_n(x) = \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n}$.*

1. ***Convergence simple :*** *Pour tout $x \geq 0$, on a $\ln(f_n(x)) = -n\ln(1 + \frac{x^2}{n})$. En utilisant le développement limité $\ln(1+u) \sim u$, on obtient :*

$$-n\ln\left(1 + \frac{x^2}{n}\right) \sim -n\frac{x^2}{n} = -x^2.$$

Ainsi, $f_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-x^2}$. La limite simple est la fonction $f : x \mapsto e^{-x^2}$, qui est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$.

2. ***Hypothèse de domination :*** *On utilise l'inégalité classique* $\ln(1+u) \leq u$ *pour* $u > 0$, *donc* $-n\ln(1+\frac{x^2}{n}) \leq -x^2$. *Cependant, pour assurer l'intégrabilité globale (notamment pour* $n = 1$*), il est préférable d'utiliser la convexité de* $\ln$ *ou l'inégalité de Bernoulli : Pour* $n \geq 1$, *on a* $(1+\frac{x^2}{n})^n \geq 1 + n(\frac{x^2}{n}) = 1 + x^2$. *D'où :*

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{1+x^2} = \varphi(x).$$

La fonction φ *est continue, positive et intégrable sur* $[0, +\infty[$ *(sa primitive est* $\arctan(x)$, *de masse* $\pi/2$*).*

3. ***Conclusion par le TCD :*** *Toutes les hypothèses du Théorème de Convergence Dominée sont vérifiées. Donc :*

$$\lim_{n\to+\infty} I_n = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx.$$

Par ailleurs, on peut montrer par changement de variable ($x = \sqrt{n}\tan\theta$) *que* I_n *est liée aux intégrales de Wallis, dont la limite est* $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. *On en déduit l'intégrale de Gauss :*

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Remarque 4.1. *Si l'intervalle* I *est borné (par exemple si c'est un segment), une fonction dominante* φ *constante peut convenir.*

Exemple 4.3. *Posons* $I_n = \int_0^{\pi} \frac{\sin nt}{nt}\,dt$. *Pour tout* $n \in \mathbb{N}$, *la fonction* $f_n : t \mapsto \frac{\sin nt}{nt}$ *est continue par morceaux sur* $]0, \pi]$ *et la suite* $(f_n)_n$ *converge simplement vers la fonction nulle. Or* $\forall (n,t) \in \mathbb{N}\times]0,\pi]$, $\left|\frac{\sin nt}{nt}\right| \leq 1$, *et la fonction* $t \mapsto 1$ *est positive, continue par morceaux et intégrable sur* $]0, \pi]$. *On peut conclure, d'après le théorème de convergence dominée, que* $\lim_{n\to+\infty} I_n = 0$.

Théorème 4.2 (théorème de convergence dominée à paramètre continu, ou théorème d'existence d'une limite sous le signe $\int$)**.** *Soit* $(f_\alpha)_{\alpha\in J}$ *une famille de fonctions à valeurs réelles ou complexes définies sur un intervalle* I. *On suppose que :*

— *pour tout* $\alpha \in J$, *la fonction* f_α *est continue par morceaux sur* I *;*
— *pour tout* $x \in I$, *la fonction* $\alpha \mapsto f_\alpha(x)$ *admet une limite notée* $f(x)$ *quand* α *tend vers* $\alpha_0 \in J$ *dans* $\mathbb{R}$, *et la fonction* f *ainsi définie est continue par morceaux sur* I *;*
— *il existe une fonction* φ *continue par morceaux positive et intégrable sur* I *telle que pour tout* $\alpha \in J$ *:* $|f_\alpha| \leq \varphi$ *(hypothèse de domination).*

Alors, les fonctions f_α *et leur limite* f *sont intégrables sur* I *et :*

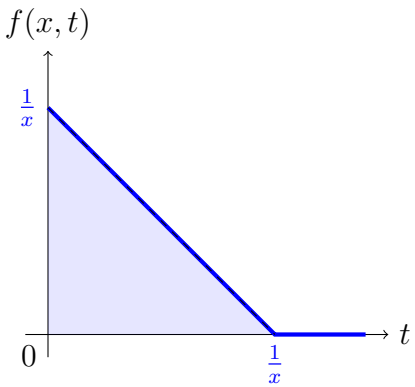
$$\int_I \lim_{\alpha\to\alpha_0} f_\alpha = \lim_{\alpha\to\alpha_0} \int_I f_\alpha.$$

Exemple 4.4. *Considérons la fonction* f *définie sur* $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+$ *par :*

$$\forall (x,t) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+, \quad \begin{cases} si\ t \leq \frac{1}{x}, & f(x,t) = (1-xt)\frac{1}{x} \\ si\ t > \frac{1}{x}, & f(x,t) = 0 \end{cases}$$

1. ***Esquisser le graphe de*** $t \mapsto f(x,t)$**.**

Pour un $x > 0$ *fixé, la fonction est affine décroissante sur* $[0, 1/x]$ *et nulle ensuite. Voici l'allure du graphe :*



2. ***Calculer*** $\lim_{x\to 0}\int_{t=0}^{+\infty} f(x,t)\,dt$***.***
   Calculons l'intégrale pour x fixé :

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} f(x,t)\,dt &= \int_0^{1/x}\left(\frac{1}{x}-t\right)dt\\ &= \left[\frac{t}{x}-\frac{t^2}{2}\right]_0^{1/x}\\ &= \left(\frac{1/x}{x}-\frac{(1/x)^2}{2}\right)\\ &= \frac{1}{x^2}-\frac{1}{2x^2}=\frac{1}{2x^2}\end{aligned}$$

   On en déduit la limite :

$$\lim_{x\to 0}\int_0^{+\infty} f(x,t)\,dt = \lim_{x\to 0}\frac{1}{2x^2}=+\infty$$

4.2 Intégration terme à terme d'une série de fonctions

Appliquons aux séries de fonctions le théorème de convergence dominée :

Théorème 4.3 (intégration terme à terme d'une série de fonctions)**.** *Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions à valeurs réelles ou complexes définies sur un intervalle I. On suppose que :*
- *Pour tout $n\in\mathbb{N}$, la fonction f_n est continue par morceaux et intégrable sur I.*
- *La série $\sum f_n$ converge simplement vers une fonction S continue par morceaux sur I.*
- *La série $\sum\int_I |f_n|$ converge.*

Alors la fonction S est intégrable sur I et :

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty}\int_I f_n.$$

Ce théorème sera également admis sans démonstration.

Exemple 4.5. *Montrer que la fonction $f : x\mapsto \frac{\ln x}{1+x^2}$ est intégrable sur $]0,1]$ et exprimer son intégrale sous la forme d'une série.*

Solution :

1. ***Intégrabilité :*** *f est continue sur $]0,1]$. Au voisinage de 0, $f(x)\sim \ln x$. Comme $\int_0^1 |\ln x|\,dx$ converge, f est absolument intégrable sur $]0,1]$.*

2. ***Développement en série :*** *Pour tout* $x \in]0,1[$, *on a* $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n x^{2n}$. *Ainsi :*

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2}\,dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n x^{2n}\ln x\,dx$$

L'interversion est justifiée par la convergence de la série des intégrales des modules :

$$\int_0^1 |(-1)^n x^{2n}\ln x|\,dx = \int_0^1 -x^{2n}\ln x\,dx = \frac{1}{(2n+1)^2}$$

Comme $\sum \frac{1}{(2n+1)^2} < +\infty$, *le théorème de convergence intégrée s'applique :*

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2}\,dx = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n \int_0^1 x^{2n}\ln x\,dx = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)^2}$$

Exemple 4.6. *Montrer que l'intégrale* $I = \int_0^{+\infty}\frac{\sin(x)}{e^x+1}\,dx$ *converge et prouver que :*

$$I = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2+1}$$

Solution :

1. ***Intégrabilité :*** *La fonction* $f : x \mapsto \frac{\sin(x)}{e^x+1}$ *est continue sur* $[0,+\infty[$. *Au voisinage de* $+\infty$, $|f(x)| \leq \frac{1}{e^x}$, *qui est intégrable. Donc* f *est intégrable sur* $[0,+\infty[$.
2. ***Développement en série :*** *Pour* $x > 0$, *on a* $0 < e^{-x} < 1$. *On peut donc écrire :*

$$\frac{1}{e^x+1} = \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} = e^{-x}\sum_{n=0}^{+\infty}(-e^{-x})^n = \sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}e^{-nx}$$

Ainsi, $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}e^{-nx}\sin(x)$.

3. ***Application du TCD sur les sommes partielles :*** *Posons :*
   $S_N(x) = \sum_{n=1}^{N}(-1)^{n+1}e^{-nx}\sin(x) = \sin(x)\frac{e^{-x}(1-(-e^{-x})^N)}{1+e^{-x}}$.
   — ***Convergence simple :*** $S_N(x) \to f(x)$ *pour tout* $x > 0$.
   — ***Domination :*** *Pour tout* $x > 0$ *et tout* $N \geq 1$ *:*

$$|S_N(x)| = |\sin(x)|\left|\frac{e^{-x}-(-1)^N e^{-(N+1)x}}{1+e^{-x}}\right| \leq 1\cdot\frac{e^{-x}+e^{-(N+1)x}}{1+e^{-x}}$$

Comme $e^{-(N+1)x} \leq e^{-x}$ *pour* $x > 0$, *on a :*

$$|S_N(x)| \leq \frac{2e^{-x}}{1+e^{-x}} \leq 2e^{-x}$$

La fonction $g(x) = 2e^{-x}$ *est intégrable sur* $[0,+\infty[$.
Le théorème de convergence dominée autorise l'interversion.

4. ***Calcul des intégrales :*** *On utilise l'intégrale classique (via les complexes ou double IPP) :* $\int_0^{+\infty} e^{-nx}\sin(x)\,dx = Im\left(\int_0^{+\infty} e^{(-n+i)x}\,dx\right) = Im\left(\frac{1}{n-i}\right) = \frac{1}{n^2+1}$.
   D'où le résultat final :

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin(x)}{e^x+1}\,dx = \sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n^2+1}$$

5 Intégrales dépendant d'un paramètre

5.1 Continuité sous le signe somme

Théorème 5.1 (continuité sous le signe $\int$)**.** *Soit f une fonction à valeurs réelles ou complexes définie sur $A \times I$, où A est une partie de $\mathbb{R}^m$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$. On suppose que :*

- *Pour tout $x \in A$, la fonction $f(x, \cdot) : t \mapsto f(x,t)$ est continue par morceaux sur I.*
- *Pour tout $t \in I$, la fonction $f(\cdot, t) : x \mapsto f(x,t)$ est continue sur A.*
- ***Hypothèse de domination**. Il existe une fonction φ continue par morceaux, positive et intégrable sur I telle que :*

$$\forall (x,t) \in A \times I, \quad |f(x,t)| \leq \varphi(t).$$

Alors pour tout $x \in A$, $f(x, \cdot)$ est intégrable sur I, et la fonction F définie sur A par $F(x) = \int_I f(x,t)\,dt$ est continue sur A.

Remarque 5.1. *1. L'hypothèse de domination est essentielle : la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $F(x) = \int_0^{+\infty} xe^{-tx}\,dt$ n'est pas continue en 0, étant donné que $F(0) = 0$ alors que pour tout $x > 0$: $F(x) = [-e^{-tx}]_{t=0}^{+\infty} = 1$. En fait on ne peut pas dominer $t \mapsto xe^{-tx}$ par une fonction intégrable indépendante de x.*

2. Il suffit que l'hypothèse de domination soit vérifiée sur toute boule fermée (segment dans le cas de $\mathbb{R}$) de A : pour toute boule fermée B incluse dans A, il existe une fonction φ_B continue par morceaux, positive et intégrable sur I telle que pour tout $(x,t) \in B \times I$, $|f(x,t)| \leq \varphi_B(t)$.

Exemple 5.1. *Étudier la continuité sur $\mathbb{R}_+^*$ de la fonction F définie par :*

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad F(x) = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2 + \lfloor t \rfloor^2}\,dt$$

Solution :

1. **Transformation en série :** La fonction $t \mapsto \lfloor t \rfloor$ est constante sur chaque intervalle $[n, n+1[$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. On peut donc écrire l'intégrale comme une somme de Chasles :

$$F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_n^{n+1} \frac{dt}{x^2 + n^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + n^2}$$

2. **Continuité via la convergence normale :** Soit $u_n(x) = \frac{1}{x^2+n^2}$.
   - Chaque fonction u_n est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
   - Soit $[a,b]$ un segment de $\mathbb{R}_+^*$ (avec $0 < a < b$). Pour tout $x \in [a,b]$:

$$|u_n(x)| = \frac{1}{x^2 + n^2} \leq \frac{1}{a^2 + n^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

   - La série numérique $\sum \frac{1}{n^2}$ converge. Ainsi, la série de fonctions $\sum u_n$ converge normalement (et donc uniformément) sur tout segment de $\mathbb{R}_+^*$.

   D'après le théorème de continuité des séries de fonctions, F est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

3. **Lien avec les fonctions usuelles (Bonus) :** On peut relier cette somme à la fonction cotangente via la formule de développement en éléments simples :

$$F(x) = \frac{\pi x \coth(\pi x) - 1}{2x^2}$$

Cas particulier où f est continue et l'intervalle I fermé borné :

Corollaire 5.1 (Continuité sous le signe $\int$, version segment)**.** *Soit f une fonction à valeurs réelles ou complexes continue sur $A \times [a, b]$, où A est une partie de $\mathbb{R}^m$, et $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$. Alors la fonction F définie sur A par :*

$$F(x) = \int_a^b f(x, t)\, dt$$

est continue sur A.

Exemple 5.2. *Étudier la continuité sur $\mathbb{R}$ de la fonction F définie par :*

$$F(x) = \int_0^1 \frac{\sin(xt)}{t^2 + 1}\, dt$$

Solution :
Posons $f(x, t) = \frac{\sin(xt)}{t^2+1}$.

1. **Domaine de définition :** Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur le segment $[0, 1]$. L'intégrale est donc bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. **Vérification des hypothèses :** La fonction f est composée de fonctions usuelles continues :
   — $(x, t) \mapsto xt$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$.
   — sin est continue sur $\mathbb{R}$.
   — $(x, t) \mapsto \frac{1}{t^2+1}$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$ (le dénominateur ne s'annule jamais).
   Par produit et composition, f est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$.
3. **Conclusion :** D'après le corollaire de continuité sur un segment, comme f est continue sur le produit d'un ensemble $A = \mathbb{R}$ et d'un segment $[0, 1]$, la fonction F est continue sur $\mathbb{R}$.

Note : Ici, aucune fonction dominante n'est nécessaire car l'intervalle d'intégration est borné.

Exemple 5.3. *L'application $x \mapsto \int_0^1 \frac{\ln(1+|x-t|)}{1+t^2}\, dt$ est continue sur $\mathbb{R}$.*

Remarque 5.2. *Dans ce corollaire, la continuité par rapport à chacune des variables ne suffit pas. Considérons par exemple la fonction f définie sur $[0, 1]^2$ par :*

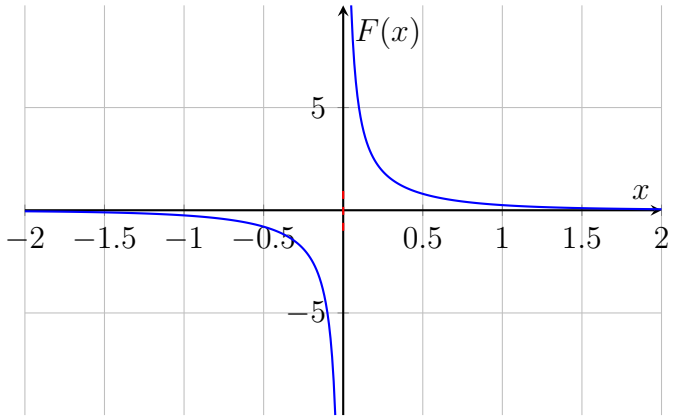
$$\forall (x, t) \in [0, 1]^2, \quad f(x, t) = \frac{xt}{(x^2 + t^2)^2}.$$

Pour tout $t \in [0, 1]$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[0, 1]$. Pour tout $x \in [0, 1]$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[0, 1]$. Cependant

$$\forall x \in]0, 1], \quad F(x) = \int_0^1 \frac{xt}{(x^2 + t^2)^2}\, dt = \frac{1}{2x(x^2 + 1)} \quad \text{et} \quad F(0) = 0;$$

donc F n'est pas continue en 0 ! Cela provient du fait que la fonction f n'est pas continue en $(0, 0)$. En effet $\lim_{u \to 0} f(u, u) = +\infty$.

Graphe de $F(x) = \int_0^1 \frac{xt}{(x^2+t^2)^2} dt$



Analyse du graphique : L'intégrale se calcule explicitement : $F(x) = \frac{1}{2x} - \frac{x}{2(x^2+1)}$.

— On remarque que $\lim_{x\to 0^+} F(x) = +\infty$ et $\lim_{x\to 0^-} F(x) = -\infty$.

— La fonction n'est pas continue en 0 car l'hypothèse de continuité du corollaire n'est pas vérifiée sur tout segment contenant 0 (l'intégrande n'est pas prolongeable par continuité en $(0,0)$).

5.2 Dérivation sous le signe somme

Théorème 5.2 (dérivation sous le signe somme)**.** *Soit f une fonction à valeurs réelles ou complexes définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles de $\mathbb{R}$. On suppose que :*

— *Pour tout $x \in A$, la fonction $f(x,\cdot)$ est continue par morceaux et intégrable sur I.*

— *La fonction f admet sur $A \times I$ une dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$ par rapport à la première variable.*

— *Cette dérivée partielle vérifie les hypothèses du théorème 12.38 de continuité sous le signe $\int$:*

  — *Pour tout $x \in A$, la fonction $\frac{\partial f}{\partial x}(x,\cdot)$ est continue par morceaux sur I.*

  — *Pour tout $t \in I$, la fonction $\frac{\partial f}{\partial x}(\cdot,t)$ est continue sur A.*

— *Il existe une fonction φ continue par morceaux, positive et intégrable sur I telle que pour tout $(x,t) \in A \times I$,*

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \varphi(t) \quad \textit{(hypothèse de domination).}$$

Alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x,\cdot)$ est intégrable sur I et la fonction F définie sur A par : $F(x) = \int_I f(x,t)\,dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A et :

$$\forall x \in A, \quad F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt \quad \textit{(formule de Leibniz).}$$

Remarque 5.3. *Ici encore, il suffit que l'hypothèse de domination soit vérifiée sur tout segment de A : pour tout segment B inclus dans A, il existe une fonction φ_B continue par morceaux, positive et intégrable sur I telle que pour tout $(x,t) \in B \times I$, $\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \varphi_B(t)$.*

Remarque 5.4. *Comme corollaire du théorème de dérivation sous le signe $\int$ et de la remarque précédente, on peut aussi énoncer un théorème de dérivation p fois sous le signe $\int$. Les hypothèses sont alors :*

— *Intégrabilité de $\frac{\partial^i f}{\partial x^i}(x,\cdot)$ pour tout $x \in J$, pour tout $i \in [\![0, p-1]\!]$.*

— *Domination de $\frac{\partial^i f}{\partial x^i}(x,\cdot)$ (indépendamment de x) sur tout segment de J, pour tout $i \in [\![0, p-1]\!]$.*

On a aussi le cas particulier où I est fermé borné et $\frac{\partial f}{\partial x}$ continue sur $A \times I$:

Corollaire 5.2 (dérivation sous le signe $\int$, version segment)**.** *Soit f une fonction à valeurs réelles ou complexes définie par $A \times [a, b]$, où A est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $[a, b]$ un segment. On suppose que :*

— *pour tout $x \in A$, la fonction $f(x, \cdot)$ est continue par morceaux sur $[a, b]$;*

— *f admet sur $A \times [a, b]$ une dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$ continue sur $A \times [a, b]$.*

Alors la fonction F définie sur A par : $F(x) = \int_a^b f(x, t)\, dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A et :

$$\forall x \in A, \quad F'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)\, dt.$$

Démonstration. Soit $x_0 \in A$ et K un voisinage compact de x_0 dans A. La fonction $\frac{\partial f}{\partial x}$ est continue sur le compact $K \times [a, b]$. Par le théorème de Weierstrass, elle y est bornée par une constante M :

$$\forall (x, t) \in K \times [a, b], \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq M$$

La fonction constante $g : t \mapsto M$ est intégrable sur $[a, b]$. Les hypothèses du théorème de dérivation sous le signe intégral (TCD) sont donc vérifiées localement. On en déduit que F est dérivable sur A et que :

$$F'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)\, dt$$

La continuité de F' découle directement du corollaire de continuité sous le signe intégral appliqué à $\frac{\partial f}{\partial x}$ sur le segment $[a, b]$. □

Exemple 5.4. *Montrer que la fonction F définie par : $F(x) = \int_0^1 \frac{\sin(xt)}{t}\, dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et calculer sa dérivée.*

Solution :

Posons $f(x, t) = \frac{\sin(xt)}{t}$ pour $t \in]0, 1]$ et $f(x, 0) = x$.

1. f et $\frac{\partial f}{\partial x} : (x, t) \mapsto \cos(xt)$ sont continues sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$.
2. Sur tout segment $[-M, M]$ de $\mathbb{R}$, on a la domination :

$$\forall x \in [-M, M], \forall t \in [0, 1], \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| = |\cos(xt)| \leq 1$$

3. La fonction constante égale à 1 est intégrable sur $[0, 1]$.

D'après le théorème de dérivation sous le signe $\int$, F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad F'(x) = \int_0^1 \cos(xt)\, dt = \left[\frac{\sin(xt)}{x} \right]_0^1 = \frac{\sin x}{x}$$

Par continuité, $F'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

5.3 Application : la fonction Γ

Considérons la fonction Γ définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1}\, dt.$$

Montrons que Γ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ et que Γ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

Théorème 5.3 (La fonction Γ prolonge la factorielle)**.** *Pour tout* $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

Corollaire 5.3 (Une jolie formule)**.** *Pour tout* $n \in \mathbb{N}^*$, $\Gamma(n) = (n-1)!$.

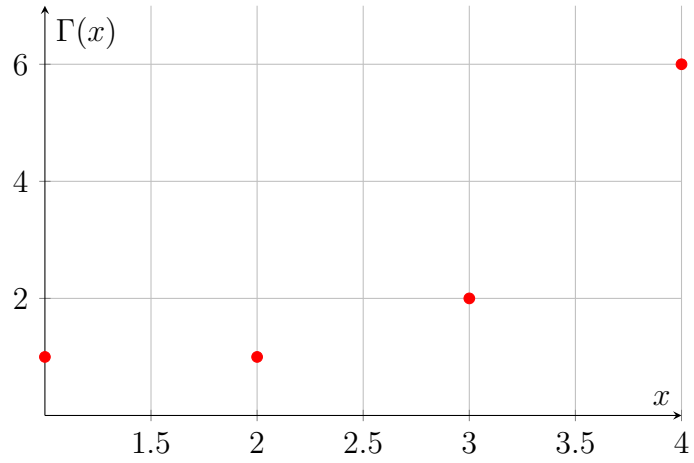
La fonction Γ est donc un prolongement à $\mathbb{R}_+^*$ de la factorielle qui n'est définie que sur les entiers. **Démonstration du théorème :** Par intégration par parties sur $[\epsilon, A]$:

$$\int_\epsilon^A e^{-t}t^x\,dt = \left[-e^{-t}t^x\right]_\epsilon^A + \int_\epsilon^A e^{-t}(xt^{x-1})\,dt$$

En faisant tendre $\epsilon \to 0$ et $A \to +\infty$ (pour $x > 0$) :

$$\Gamma(x+1) = 0 + x\int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-1}\,dt = x\Gamma(x)$$

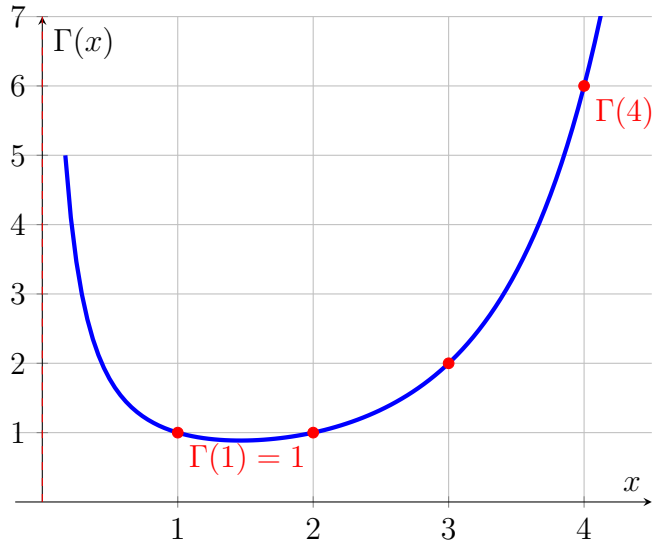
Démonstration du corollaire :
— Pour $n = 1$: $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t}\,dt = [-e^{-t}]_0^{+\infty} = 1 = (1-1)!$.
— Par récurrence : Si $\Gamma(n) = (n-1)!$, alors $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n \cdot (n-1)! = n!$.



Exemple 5.5. *Déterminer les variations de la fonction* Γ *sur* $\mathbb{R}_+^*$.

Solution :
— **Limites :** Par l'équivalent $\Gamma(x) \sim_0 \frac{1}{x}$, $\lim_{x\to 0^+}\Gamma(x) = +\infty$. Par croissance comparée, $\lim_{x\to+\infty}\Gamma(x) = +\infty$.
— **Variations :** Γ est strictement convexe sur $\mathbb{R}_+^*$ ($\Gamma'' > 0$). Comme $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$, Γ' s'annule exactement une fois sur $]1, 2[$ en un point $\alpha \approx 1,46$.
— **Conclusion :** Γ est décroissante sur $]0, \alpha]$ et croissante sur $[\alpha, +\infty[$.
— **Dérivée en 0 :** $\Gamma'(x) \sim -\frac{1}{x^2}$, donc $\lim_{x\to 0^+}\Gamma'(x) = -\infty$.

Graphe de la fonction Γ sur $\mathbb{R}_+^*$



Indications pour l'exemple.
— En 0^+ : $\Gamma(x) \sim \frac{1}{x}$ (d'où l'asymptote verticale)
— En $+\infty$: $\Gamma(x) \sim \sqrt{2\pi}\, x^{x-\frac{1}{2}} e^{-x}$ (formule de Stirling)
— $\Gamma'(1) = -\gamma$ (constante d'Euler-Mascheroni, $\gamma \approx 0,577$)
— Γ est décroissante sur $]0, x_0]$ et croissante sur $[x_0, +\infty[$ avec $x_0 \approx 1,46$ (minimum absolu)
— $\Gamma''(x) > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$ donc Γ est strictement convexe

Preuve (esquisse par la méthode de Laplace). On utilise la forme $\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} e^{x \ln t - t}\, dt$. Le maximum de l'exposant $g(t) = x \ln t - t$ est atteint en $t = x$. En posant $t = x + u\sqrt{x}$, un développement de Taylor de l'exposant au voisinage de $u = 0$ donne :

$$g(x + u\sqrt{x}) \approx x \ln x - x - \frac{u^2}{2}$$

Ainsi, pour x grand :

$$\Gamma(x+1) \approx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{x \ln x - x - \frac{u^2}{2}} \sqrt{x}\, du = x^x e^{-x} \sqrt{x} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2/2}\, du$$

L'intégrale de Gauss valant $\sqrt{2\pi}$, on obtient :

$$\Gamma(x+1) \sim \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x$$

□

Exemple 5.6. *Pour $x > 0$, on définit*

$$f(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos t}{t + x}\, dt.$$

1. *Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$, et étudier les variations de f.*
2. *Déterminer la limite de f en $+\infty$.*
3. *En utilisant $1 - \frac{t^2}{2} \leq \cos t \leq 1$, valable pour $t \in [0, \pi/2]$, démontrer que*

$$f(x) \underset{0^+}{\sim} -\ln x.$$

4. Déterminer un équivalent de f en $+\infty$.

Solution. **1. Classe $\mathcal{C}^1$ et variations.**

Posons $F(x,t) = \dfrac{\cos t}{t+x}$ définie sur $]0,+\infty[\times[0,\pi/2]$.

— Pour tout $x > 0$ fixé, $t \mapsto F(x,t)$ est continue sur $[0,\pi/2]$, donc intégrable.

— Pour tout $t \in [0,\pi/2]$ fixé, $x \mapsto F(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$.

— La dérivée partielle $\dfrac{\partial F}{\partial x}(x,t) = -\dfrac{\cos t}{(t+x)^2}$ vérifie :

$$\left|\frac{\partial F}{\partial x}(x,t)\right| = \frac{|\cos t|}{(t+x)^2} \leq \frac{1}{(t+x)^2} \leq \frac{1}{x^2}$$

pour tout $t \in [0,\pi/2]$. Cette majoration n'est pas intégrable en 0 en t (problème), mais on utilise plutôt : pour tout segment $[a,b] \subset]0,+\infty[$ avec $a > 0$, on a

$$\left|\frac{\partial F}{\partial x}(x,t)\right| \leq \frac{1}{(t+a)^2}$$

et la fonction $t \mapsto \dfrac{1}{(t+a)^2}$ est intégrable sur $[0,\pi/2]$. Par le théorème de dérivation sous le signe intégrale, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$ et

$$f'(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{\partial F}{\partial x}(x,t)\,dt = -\int_0^{\pi/2} \frac{\cos t}{(t+x)^2}\,dt.$$

Pour $t \in [0,\pi/2]$, $\cos t \geq 0$, donc $f'(x) < 0$ pour tout $x > 0$. Ainsi f est strictement décroissante sur $]0,+\infty[$.

2. Limite en $+\infty$.

Pour $x > 0$, on a

$$0 \leq f(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos t}{t+x}\,dt \leq \int_0^{\pi/2} \frac{1}{x}\,dt = \frac{\pi}{2x}.$$

Par le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

3. Équivalent en 0^+.

On utilise l'encadrement : pour tout $t \in [0,\pi/2]$, $1 - \frac{t^2}{2} \leq \cos t \leq 1$. Alors

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1-\frac{t^2}{2}}{t+x}\,dt \leq f(x) \leq \int_0^{\pi/2} \frac{1}{t+x}\,dt.$$

Calculons d'abord l'intégrale de droite :

$$I_1(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{t+x} = \big[\ln(t+x)\big]_0^{\pi/2} = \ln\Big(\frac{\pi}{2}+x\Big) - \ln x = \ln\Big(1+\frac{\pi}{2x}\Big).$$

Lorsque $x \to 0^+$, $\frac{\pi}{2x} \to +\infty$, donc $I_1(x) \sim \ln\big(\frac{\pi}{2x}\big) \sim -\ln x$.

Calculons maintenant l'intégrale de gauche :

$$I_2(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{1-\frac{t^2}{2}}{t+x}\,dt = I_1(x) - \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \frac{t^2}{t+x}\,dt.$$

On a :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{t^2}{t+x}\,dt = \int_0^{\pi/2} \left(t - x + \frac{x^2}{t+x}\right)dt = \left[\frac{t^2}{2} - xt + x^2\ln(t+x)\right]_0^{\pi/2}.$$

Lorsque $x \to 0^+$, cette intégrale tend vers $\int_0^{\pi/2} t\,dt = \frac{\pi^2}{8}$. Ainsi $I_2(x) = I_1(x) + O(1)$. Par conséquent,

$$f(x) \sim I_1(x) \sim -\ln x.$$

4. Équivalent en $+\infty$.

Pour $x \to +\infty$, on développe $\dfrac{1}{t+x} = \dfrac{1}{x} \cdot \dfrac{1}{1+t/x} = \dfrac{1}{x}\left(1 - \frac{t}{x} + \frac{t^2}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)$. Alors

$$f(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos t}{x}\left(1 - \frac{t}{x} + \frac{t^2}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) dt.$$

Posons $A_0 = \int_0^{\pi/2} \cos t\,dt = [\sin t]_0^{\pi/2} = 1$, $A_1 = \int_0^{\pi/2} t\cos t\,dt = [t\sin t]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin t\,dt = \frac{\pi}{2} - 1$, $A_2 = \int_0^{\pi/2} t^2 \cos t\,dt$ (constante finie). Ainsi,

$$f(x) = \frac{A_0}{x} - \frac{A_1}{x^2} + O\left(\frac{1}{x^3}\right) = \frac{1}{x} - \frac{\frac{\pi}{2} - 1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

Donc $f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{x}$.

□

Exercice 1. *Soient $a, b > 0$. On définit, pour $x \in \mathbb{R}$,*

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t} \cos(xt)\,dt.$$

1. *Justifier l'existence de $F(x)$.*
2. *Prouver que F est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et calculer $F'(x)$.*
3. *En déduire qu'il existe une constante $C \in \mathbb{R}$ telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,*

$$F(x) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{b^2 + x^2}{a^2 + x^2}\right) + C.$$

4. *Justifier que, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a*

$$F(x) = -\frac{1}{x}\int_0^{+\infty} \psi'(t)\sin(xt)\,dt,$$

où $\psi(t) = \dfrac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}$.

5. *En déduire la valeur de C.*

Solution. **1. Existence de $F(x)$.**

On pose $\psi(t) = \dfrac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}$. Au voisinage de 0,

$$e^{-at} = 1 - at + \frac{a^2t^2}{2} + o(t^2), \quad e^{-bt} = 1 - bt + \frac{b^2t^2}{2} + o(t^2),$$

donc $e^{-at} - e^{-bt} = (b-a)t + O(t^2)$. Ainsi $\psi(t) = (b-a) + O(t)$ au voisinage de 0, donc ψ se prolonge par continuité en 0 avec $\psi(0) = b - a$. L'intégrale n'a donc pas de problème en 0.

Au voisinage de $+\infty$, $|\psi(t)| \leq \dfrac{e^{-at} + e^{-bt}}{t} \leq 2e^{-\min(a,b)t}$ pour t grand, donc l'intégrale converge absolument. De plus $|\cos(xt)| \leq 1$, donc $F(x)$ converge absolument pour tout $x \in \mathbb{R}$.

2. F est $\mathcal{C}^1$ et calcul de $F'(x)$.

Posons $f(x,t) = \psi(t)\cos(xt)$. Pour tout $t > 0$, $x \mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t) = -t\psi(t)\sin(xt) = -(e^{-at} - e^{-bt})\sin(xt)$.

On a $|t\psi(t)\sin(xt)| \leq |e^{-at} - e^{-bt}| \leq e^{-at} + e^{-bt}$, qui est intégrable sur $[0, +\infty[$. Par le théorème de dérivation sous le signe intégrale, F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt = -\int_0^{+\infty} (e^{-at} - e^{-bt})\sin(xt)\,dt.$$

On calcule séparément (en utilisant $\mathrm{Im}(e^{ixt})$ ou une intégrale connue) :

$$\int_0^{+\infty} e^{-at}\sin(xt)\,dt = \frac{x}{a^2+x^2}, \quad \int_0^{+\infty} e^{-bt}\sin(xt)\,dt = \frac{x}{b^2+x^2}.$$

Ainsi,

$$F'(x) = -\left(\frac{x}{a^2+x^2} - \frac{x}{b^2+x^2}\right) = \frac{x}{b^2+x^2} - \frac{x}{a^2+x^2}.$$

3. Expression de F à une constante près.

On intègre $F'(x)$:

$$F(x) = \int \left(\frac{x}{b^2+x^2} - \frac{x}{a^2+x^2}\right) dx = \frac{1}{2}\ln(b^2+x^2) - \frac{1}{2}\ln(a^2+x^2) + C = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{b^2+x^2}{a^2+x^2}\right) + C.$$

4. Une autre expression de F pour $x \neq 0$.

Par définition, $F(x) = \int_0^{+\infty} \psi(t)\cos(xt)\,dt$. On intègre par parties en posant $u = \psi(t)$, $dv = \cos(xt)dt$. Alors $v = \dfrac{\sin(xt)}{x}$ et

$$F(x) = \left[\psi(t)\frac{\sin(xt)}{x}\right]_0^{+\infty} - \frac{1}{x}\int_0^{+\infty} \psi'(t)\sin(xt)\,dt.$$

On a $\psi(0) = b - a$ (fini), $\sin(0) = 0$, donc le terme en 0 s'annule. En $+\infty$, $\psi(t) \sim \dfrac{e^{-at}}{t} \to 0$ et $\sin(xt)$ est borné, donc le crochet s'annule. Ainsi,

$$F(x) = -\frac{1}{x}\int_0^{+\infty} \psi'(t)\sin(xt)\,dt.$$

5. Détermination de C.

Faisons tendre $|x| \to +\infty$. D'une part, d'après l'expression obtenue en 4,

$$|F(x)| \leq \frac{1}{|x|}\int_0^{+\infty} |\psi'(t)|\,dt = O\left(\frac{1}{|x|}\right) \xrightarrow[|x|\to+\infty]{} 0.$$

En effet, $\psi'(t) = \dfrac{-ae^{-at} + be^{-bt}}{t} - \dfrac{e^{-at} - e^{-bt}}{t^2}$ est intégrable (comportement en 0 et en $+\infty$).

D'autre part, d'après l'expression obtenue en 3,

$$F(x) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{b^2+x^2}{a^2+x^2}\right) + C = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+b^2/x^2}{1+a^2/x^2}\right) + C \xrightarrow[|x|\to+\infty]{} C.$$

Par unicité de la limite, $C = 0$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\boxed{F(x) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{b^2+x^2}{a^2+x^2}\right)}.$$

□

Exercice 2. *Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose*

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{itx} - 1}{t} e^{-t}\, dt.$$

1. *Démontrer que, pour tout $u \in \mathbb{R}$, $|e^{iu} - 1| \leq |u|$.*
2. *Démontrer que f est dérivable, puis en déduire une expression de f sans le signe intégrale.*

Solution. **1. Inégalité $|e^{iu} - 1| \leq |u|$.**

Pour tout $u \in \mathbb{R}$, on a :

$$e^{iu} - 1 = \int_0^u ie^{it}\, dt.$$

En effet, $\displaystyle\int_0^u ie^{it} dt = \left[e^{it}\right]_0^u = e^{iu} - 1$.

Alors,

$$|e^{iu} - 1| = \left|\int_0^u ie^{it} dt\right| \leq \int_0^{|u|} |ie^{it}|\, dt = \int_0^{|u|} 1\, dt = |u|.$$

Remarque : Cette inégalité est classique et provient du fait que la fonction $t \mapsto e^{it}$ est 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ (sa dérivée est bornée par 1).

2. Dérivabilité de f et expression sans intégrale.

Étape 1 : Existence de $f(x)$. On pose $F(x,t) = \dfrac{e^{itx} - 1}{t} e^{-t}$. Pour $t \to 0^+$, on a $e^{itx} - 1 \sim itx$, donc $F(x,t) \sim ixe^{-t} \to ix$, donc $F(x, \cdot)$ se prolonge par continuité en 0. Pour $t \to +\infty$, $|F(x,t)| \leq \dfrac{|e^{itx}| + 1}{t} e^{-t} \leq \dfrac{2}{t} e^{-t}$, intégrable. Donc $f(x)$ converge absolument pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Étape 2 : Dérivabilité sous le signe intégrale. Pour $t > 0$ fixé, la fonction $x \mapsto F(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ avec

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x,t) = ie^{itx} e^{-t}.$$

On a $\left|\frac{\partial F}{\partial x}(x,t)\right| = e^{-t}$, qui est intégrable sur $[0, +\infty[$ indépendamment de x. Par le théorème de dérivation sous le signe intégrale, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = \int_0^{+\infty} ie^{itx} e^{-t}\, dt = i \int_0^{+\infty} e^{-t(1-ix)}\, dt.$$

Étape 3 : Calcul de $f'(x)$. L'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt = \frac{1}{\alpha}$ pour $\mathrm{Re}(\alpha) > 0$. Ici $\alpha = 1 - ix$, avec $\mathrm{Re}(\alpha) = 1 > 0$, donc

$$\int_0^{+\infty} e^{-t(1-ix)} dt = \frac{1}{1 - ix}.$$

Ainsi,

$$f'(x) = i \cdot \frac{1}{1 - ix} = \frac{i}{1 - ix} = \frac{i(1 + ix)}{1 + x^2} = \frac{i - x}{1 + x^2}.$$

Étape 4 : Expression de $f(x)$. On remarque que $f'(x) = \dfrac{i}{1+x^2} - \dfrac{x}{1+x^2}$. Or :

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + \text{constante}, \qquad \int \frac{x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + \text{constante}.$$

Donc,

$$f(x) = i\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C,$$

où C est une constante réelle (puisque f est à valeurs complexes, C peut être complexe).

Étape 5 : Détermination de C. On cherche la valeur de $f(0)$:

$$f(0) = \int_0^{+\infty} \frac{e^0 - 1}{t} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1-1}{t} e^{-t} dt = 0.$$

D'autre part, $i\arctan 0 - \frac{1}{2}\ln(1+0) + C = 0 + 0 + C = C$. Donc $C = 0$.

Conclusion.

$$\boxed{f(x) = i\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)}.$$

On peut aussi écrire $f(x) = i\arctan x - \operatorname{argch}\sqrt{1+x^2}$ ou séparer partie réelle et imaginaire :

$$\operatorname{Re}(f(x)) = -\frac{1}{2}\ln(1+x^2), \qquad \operatorname{Im}(f(x)) = \arctan x.$$

□